叢集與SVM對等組態

System Manager Classic

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/peering/index.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

叢集與SVM對等組態 1
叢集與SVM對等概觀 1
叢集對等關係的先決條件 1
叢集與SVM對等工作流程 3

叢集與SVM對等組態

叢集與SVM對等概觀

叢集管理員可以在叢集與SVM之間建立驗證的對等關係、讓叢集能夠彼此通訊、以便在不同叢集的磁碟區之間複寫資料。您可以使用ONTAP 《SURESystem Manager *classic*》介面來執行程序、ONTAP 此介面可搭配使用《Estrs9.7》和更早ONTAP 版本的《SUR9》。

如果ONTAP 適用下列情況、請使用「系統管理員_classic_」介面來建立叢集對等關係和SVM對等關係：

- 您正在使用執行ONTAP NetApp 9.7或更新版本ONTAP 的叢集。
- 您需要已驗證的叢集對等關係。
- 您想要使用最佳實務做法、而非探索每個可用選項。
- 您想要使用System Manager、而非ONTAP 使用功能不全的指令行介面（CLI）或自動化指令碼工具。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

支援S仰賴 支援功能的支援功能、可簡化叢集與SVM之間的對等關係設定。ONTAP ONTAP叢集對等程序和SVM對等程序可用於ONTAP 所有的版本。您應該使用ONTAP 適用於您的版本的更新程序。

若要執行這些工作…	請參閱…
重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本）	• "使用System Manager進行叢集管理"
指令行介面（CLI）ONTAP	• "使用CLI進行叢集與SVM對等概觀" 使用命令列介面來設定叢集對等關係和SVM對等關係。 • "網路管理" 使用命令列介面來設定子網路、叢集間生命、路由、防火牆原則及其他網路元件

叢集對等關係的先決條件

在您使用ONTAP 含有ONTAP 更新版本的《不實系統管理程式_經典_介面》設定叢集對等之前、您應該確認連線、連接埠、IP位址、子網路、防火牆、 並符合叢集命名需求。

連線需求

本機叢集上的每個叢集間LIF都必須能夠與遠端叢集上的每個叢集間LIF通訊。

雖然不需要、但一般而言、設定用於同一子網路中叢集間LIF的IP位址較為簡單。IP位址可以與資料生命體位於

同一個子網路中、也可以位於不同的子網路中。每個叢集所使用的子網路必須符合下列需求：

- 子網路必須有足夠的IP位址、才能為每個節點分配一個叢集間LIF。

  例如、在六節點叢集中、用於叢集間通訊的子網路必須有六個可用的IP位址。

每個節點都必須具有叢集間LIF、並在叢集間網路上具有IP位址。

叢集間LIF可以有一個IPv4位址或IPv6位址。

> 藉由支援兩種傳輸協定同時出現在叢集間的LIF上、藉由使用支援功能、即可將對等網路從IPv4移轉至IPv6。ONTAP在早期版本中、整個叢集的所有叢集間關係都是IPV4或IPV6。這表示變更傳輸協定可能會造成中斷。

連接埠需求

您可以使用專用連接埠進行叢集間通訊、或共用資料網路所使用的連接埠。連接埠必須符合下列需求：

- 用於與指定遠端叢集通訊的所有連接埠必須位於相同的IPspace中。

  您可以使用多個IPspace與多個叢集對等。只有在IPspace內才需要配對全網狀網路連線。

- 用於叢集間通訊的廣播網域必須包含每個節點至少兩個連接埠、以便叢集間通訊能夠從一個連接埠容錯移轉到另一個連接埠。

  新增至廣播網域的連接埠可以是實體網路連接埠、VLAN或介面群組（ifgrps）。

- 所有連接埠都必須以纜線連接。
- 所有連接埠都必須處於正常狀態。
- 連接埠的MTU設定必須一致。

防火牆需求

防火牆和叢集間防火牆原則必須允許下列傳輸協定：

- ICMP服務
- TCP傳輸到連接埠10000、11104和11105上所有叢集間LIF的IP位址
- 叢集間LIF之間的雙向HTTPS

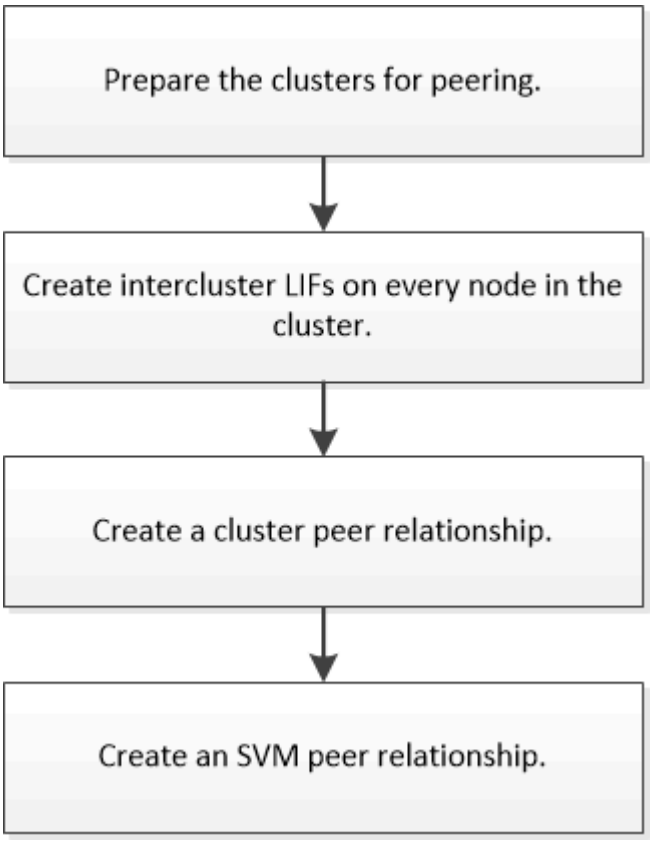
  雖然使用CLI設定叢集對等功能時不需要HTTPS、但如果您使用ONTAP 支援功能的支援功能來設定資料保護、稍後仍需要HTTPS。

預設的「叢集間」防火牆原則允許透過HTTPS傳輸協定和所有IP位址（0.00.0.0/0）進行存取。如有必要、您可以修改或取代原則。

"資料保護"

叢集與SVM對等工作流程

您可以使用ONTAP 搭載ONTAP 更新版本的《不實系統管理程式》（NetApp）來建立對等關係。建立對等關係包括準備每個叢集進行對等作業、在每個叢集的每個節點上建立叢集間邏輯介面（lifs）、設定叢集對等關係、然後設定SVM對等關係。



如果您執行ONTAP 的是版本號為2、2或更早的版本、則會建立SVM對等關係、同時在來源Volume與目的地Volume之間建立資料保護關係。

準備叢集對等

在使用ONTAP 含有EstrasSystemManager _classic_介面與ONTAP Etras9.7或更早版本建立叢集對等關係之前、您必須先確認每個叢集上的時間與外部網路時間傳輸協定（NTP）伺服器同步、並判斷您要使用的子網路、連接埠和密碼。

步驟

1. 如果您執行ONTAP 的是版本9.2或更低版本、請判斷您要用於每個叢集對等關係的通關密碼。

   通關密碼必須包含至少八個字元。

關於…之間的關係	密碼是…
叢集A和叢集B	

   從ONTAP 功能不再只9.3開始、您可以在建立叢集對等關係的同時、從遠端叢集產生通關密碼。

"建立叢集對等關係（從ONTAP 功能9.3開始）"

2. 識別要用於叢集間生命體的子網路、IP位址和連接埠。

   根據預設、IP位址會自動從子網路選取。如果您想要手動指定IP位址、您必須確定IP位址已在子網路中可用、或稍後可新增至子網路。有關子網路的資訊、請參閱「網路」索引標籤。

   建立類似下表的表格、以記錄叢集的相關資訊。下表假設每個叢集都有四個節點。如果叢集有四個以上的節點、請新增列以取得其他資訊。

	叢集A	叢集B
子網路（ONTAP 部分9.2或更早版本）		
IP位址（從ONTAP 0、9.3開始、ONTAP 適用於2、9.2或更早版本）		
節點1連接埠		
節點2連接埠		
節點3連接埠		
節點4連接埠		

設定對等關係（從**ONTAP** 功能**9.3**開始）

對等關係可定義網路連線、讓叢集和SVM能夠安全地交換資料。從ONTAP 使用支援支援支援功能的《支援功能》（直到ONTAP 支援功能）9.7開始、您可以使用ONTAP 支援功能的《支援功能》介面來執行簡化的方法、以設定叢集之間和SVM之間的對等關係。

建立叢集間的生命體（從**ONTAP** 功能**9.3**開始）

從ONTAP 功能更新至ONTAP 功能更新9.7開始、您可以使用ONTAP 支援叢集間邏輯介面（lifs）建立叢集間邏輯介面（lifs）、讓叢集網路能夠與節點通訊。您必須在每個IP空間內建立叢集間LIF、用於對等關係、並在每個叢集中的每個節點上建立對等關係。

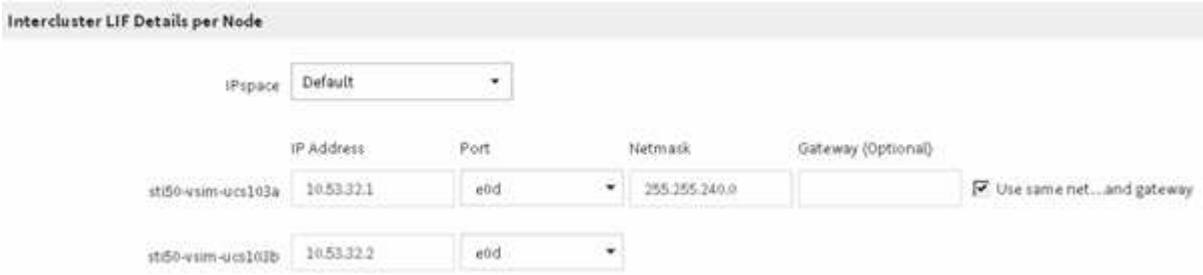
例如、如果您有一個四節點叢集、想要透過IPspace A與叢集X對等、以及透過IPspace Y與叢集Y對等、則總共需要八個叢集間生命體； IPspace A上有四個（每個節點一個）、IPspace Y上有四個（每個節點一個）。

您必須在想要建立對等關係的兩個叢集上執行此程序。

步驟

1. 按一下*組態*>*進階叢集設定*。

2. 在「設定進階叢集功能」視窗中、按一下「叢集對等」選項旁的* Proce*。
3. 從* IPspace*清單中選取IPspace。
4. 輸入每個節點的IP位址、連接埠、網路遮罩和閘道詳細資料。



5. 按一下*提交並繼續*。

接下來該怎麼做

您應該在叢集對等關係視窗中輸入叢集詳細資料、以繼續進行叢集對等關係。

建立叢集對等關係（從**ONTAP** 功能**9.3**開始）

從ONTAP 功能更新至ONTAP 功能更新9.7開始、您可以使用ONTAP 《系統管理程式_classic_介面》、提供系統產生的通關密碼和遠端叢集叢集間連線的IP位址、在兩個叢集之間建立叢集對等關係。

從ONTAP 推出支援支援功能的9.6開始、所有新建立的叢集對等關係、預設都會啟用叢集對等加密。叢集對等加密必須手動啟用、才能在升級ONTAP 至32．6之前建立對等關係。叢集對等加密無法用於執行ONTAP 版本不符合更新版本的叢集。因此、對等關係中的兩個叢集都必須執行ONTAP 支援功能的支援功能、才能啟用叢集對等加密。

叢集對等加密使用傳輸安全層（TLS）來保護跨叢集對等通訊、以實現ONTAP SnapMirror和FlexCache SnapMirror等功能。

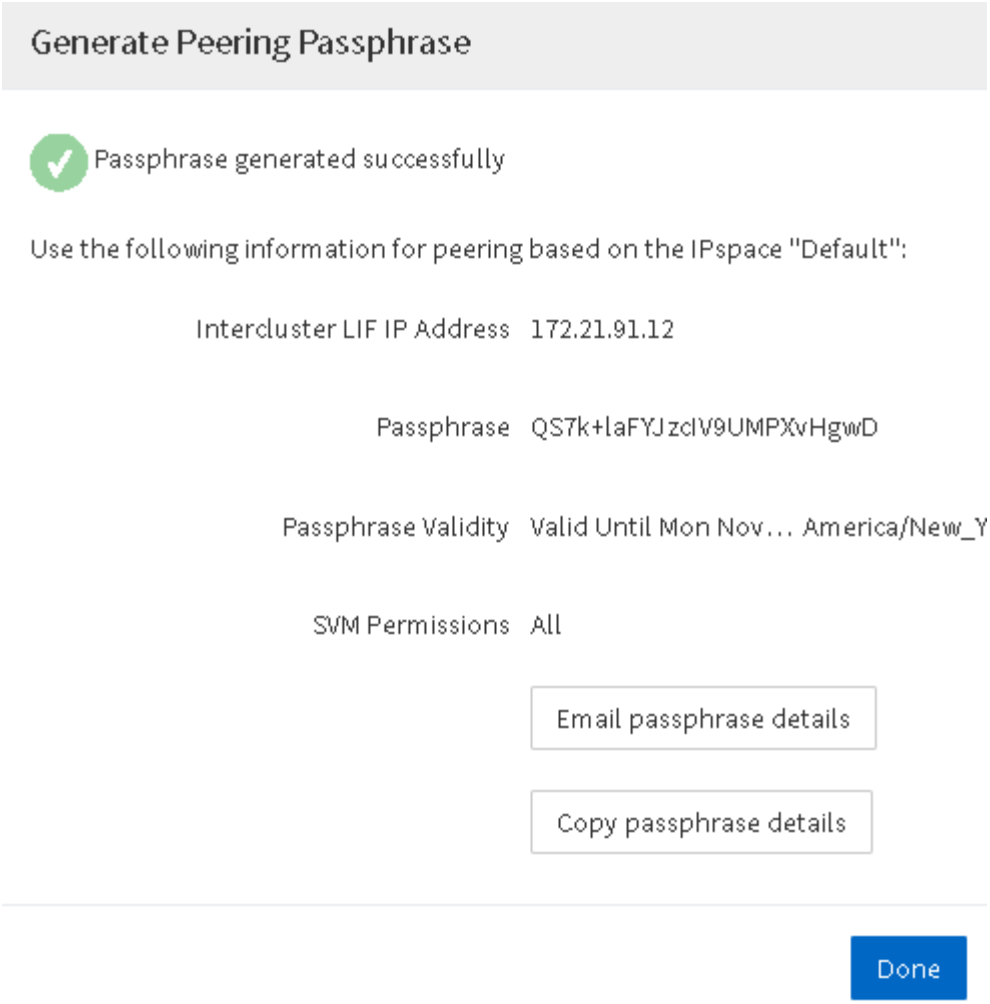
步驟

1. 在「目標叢集叢集間**LIF IP**位址」欄位中、輸入遠端叢集間LIF的IP位址。
2. 從遠端叢集產生通關密碼。
   a. 指定遠端叢集的管理位址。
   b. 按一下*管理URL*、即可在ONTAP 遠端叢集上啟動《系統管理程式》。
   c. 登入遠端叢集。
   d. 在*叢集對等端點*視窗中、按一下*產生對等複雜密碼*。
   e. 選取IPspace、通關密碼的有效性及SVM權限。

      您可以允許所有的SVM或選取的SVM進行對等處理。產生SVM對等要求時、允許的SVM會自動與來源SVM進行對等關係、而不需要您接受遠端SVM的對等關係。

   f. 按一下*產生*。

隨即顯示通關密碼資訊。



a. 按一下*複製通關密碼詳細資料*或*電子郵件通關密碼詳細資料*。
b. 按一下「 * 完成 * 」。

3. 在來源叢集中、輸入您在中取得的產生通關密碼 步驟2。
4. 按一下*啟動叢集對等關係*。

   已成功建立叢集對等關係。

5. 按一下 * 繼續 * 。

接下來該怎麼做

您應該在SVM對等窗口中指定SVM詳細資料、以繼續對等程序。

建立**SVM**對等關係

從ONTAP 功能更新至ONTAP 功能更新至功能更新9.7、您可以使用ONTAP 功能更新介面來建立SVM對等關係。儲存虛擬機器（SVM）對等關係可讓您在兩個SVM之間建立對等關係、以保護資料。

步驟

1. 選取啟動器SVM。
2. 從允許的SVM清單中選取目標SVM。
3. 按一下*啟動SVM對等關係*。
4. 按一下 * 繼續 * 。

接下來該怎麼做

您可以在「摘要」視窗中檢視叢集間的LIF、叢集對等關係及SVM對等關係。

設定對等關係**ONTAP** （不含版本號的版本）

使用ONTAP 包含ONTAP ESI9.2的《SVM系統管理程式_classic_》介面或較早ONTAP 版本的《SVM對等關係》、即可建立SVM對等關係。

對等關係可定義網路連線、讓叢集和SVM能夠安全地交換資料。您必須先建立叢集對等關係、才能建立SVM對等關係。

在所有節點上建立叢集間介面**ONTAP** （例如、**0**、**2**或更早版本）

使用ONTAP 包含ONTAP Estrs9.2或更早ONTAP 版本之更新版本的《系統管理程式_classic_介面》、您可以建立叢集間的LIF、用於對等處理。

叢集透過專屬於叢集間通訊的邏輯介面（l生命）彼此通訊。您必須在每個要用於對等處理的IPspace內建立叢集間LIF。您必須在每個叢集中的每個節點上建立要建立對等關係的生命期。

您必須已識別出要用於叢集間生命體的子網路和連接埠、以及IP位址（選用）。

您必須在想要建立對等關係的兩個叢集上執行此程序。例如、如果您有一個四節點叢集、想要透過IPspace A與叢集X對等、以及透過IPspace Y與叢集Y對等、則總共需要八個叢集間生命體； IPspace A上有四個（每個節點一個）、IPspace Y上有四個（每個節點一個）。

步驟

1. [step1-intere-lif]在來源叢集的一個節點上建立叢集間LIF：
   a. 瀏覽至*網路介面*視窗。
   b. 按一下「 * 建立 * 」。

      此時會顯示Create Network Interface（建立網路介面）對話方塊。

   c. 輸入叢集間LIF的名稱。

      您可以在第一個節點上使用「'icl01'」作為叢集間LIF、在第二個節點上使用「'icl02'」作為叢集間LIF。

   d. 選擇*叢集間連線*作為介面角色。
   e. 選取IPspace。
   f. 在「新增詳細資料」對話方塊中、從「指派**IP**位址」下拉式清單中選取*使用子網路*、然後選取您要用於叢集間通訊的子網路。

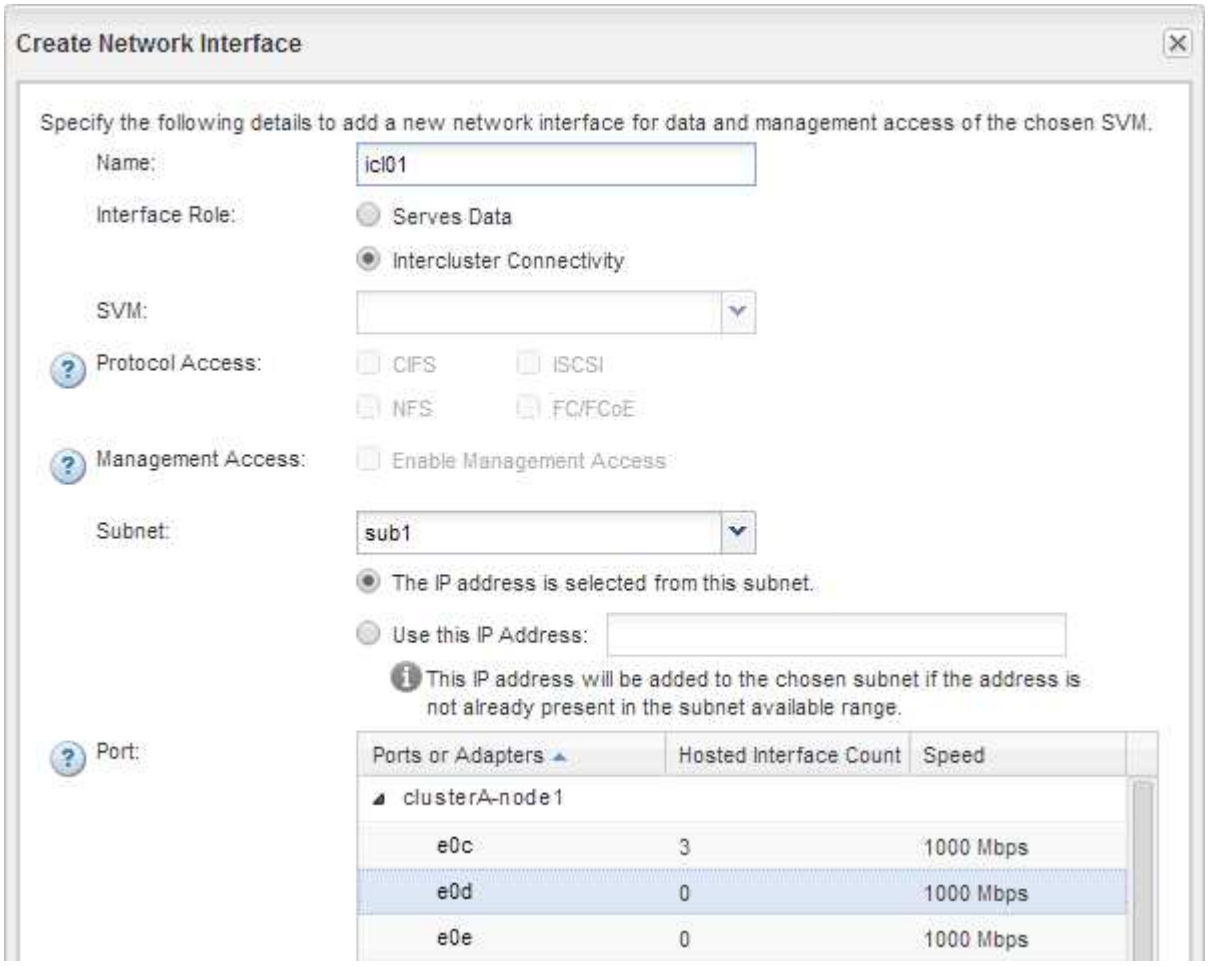
依預設、在您按一下「建立」之後、會自動從子網路選取IP位址。如果您不想使用自動選取的IP位址、則必須手動指定節點用於叢集間通訊的IP位址。

g. 如果要手動指定節點用於叢集間通訊的IP位址、請選取*使用此IP位址*、然後輸入IP位址。

   您必須確定您要使用的IP位址已在子網路中可用、或稍後可新增至子網路。

h. 在「連接埠」區域中、按一下您要設定的節點、然後選取您要用於此節點的連接埠。

i. 如果您決定不共用連接埠、以便與資料通訊進行叢集間通訊、請確認「* Hosted Interface Count*」（主機介面計數）欄中所選連接埠顯示「'0'」。



j. 按一下「 * 建立 * 」。

2. 重複 步驟1. 針對叢集中的每個節點。

   叢集中的每個節點都有叢集間LIF。

3. 記下叢集間生命體的IP位址、以便日後與其他叢集建立對等關係時使用：

   a. 在「網路介面」視窗的「角色」欄中、按一下　　、清除「全部」核取方塊、然後選取「叢集間」。

      「網路介面」視窗只會顯示叢集間的LIF。

   b. 記下「* IP位址/WWPN*」欄中所列的IP位址、或將「網路介面」視窗保持開啟狀態、以便稍後擷取IP位址。

您可以按一下欄顯示圖示（）隱藏您不想檢視的欄。

每個叢集中的所有節點都有叢集間的生命體、可以彼此通訊。

建立叢集對等關係**ONTAP** （不含版本號的**9.2**）

使用ONTAP 包含ONTAP Estraps9.2或更早ONTAP 版本的《SUREY9系統管理程式_classic_介面》、您可以輸入預先定義的通關密碼和遠端叢集內叢集生命體的IP位址、在兩個叢集之間建立叢集對等關係。 然後驗證關係是否已成功建立。

開始之前

- 您必須知道要對等叢集的所有叢集間生命體的IP位址。
- 您必須知道每個對等關係將使用的通關密碼。

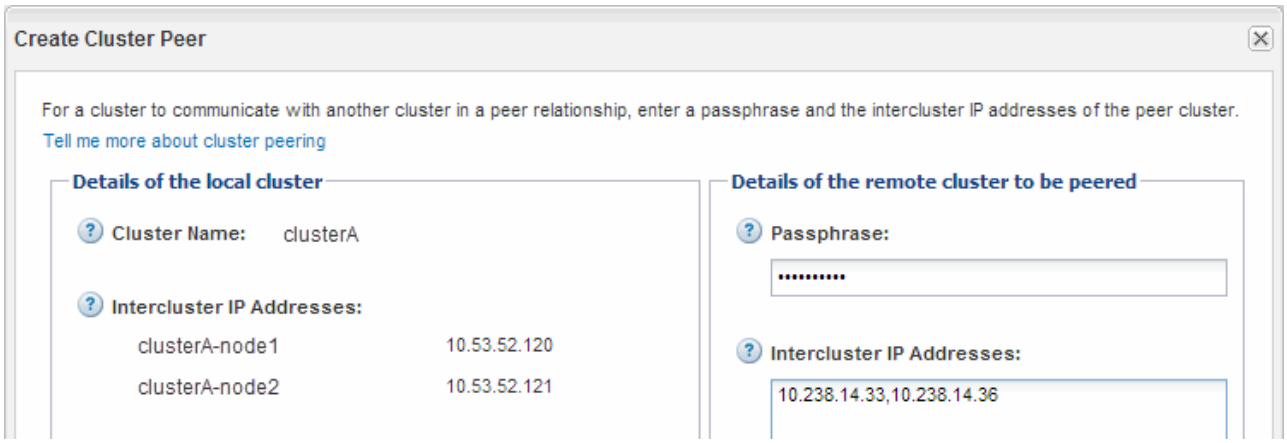
您必須在每個叢集上執行此程序。

步驟

1. 從來源叢集建立與目的地叢集的叢集對等關係。
   a. 按一下「組態」索引標籤。
   b. 在*叢集設定*窗格中、按一下*叢集對等端點*。
   c. 按一下「 * 建立 * 」。

      此時將顯示「建立叢集對等點」對話方塊。

   d. [[step1d-phr密碼-used]在*要處理的遠端叢集詳細資料*區域中、指定兩個對等端用來確保已驗證叢集對等關係的密碼。
   e. 輸入目的地叢集（每個節點一個）的所有叢集間LIF的IP位址、並以逗號分隔。



   f. 按一下「 * 建立 * 」。

      驗證狀態為「擱置」、因為只設定了一個叢集。

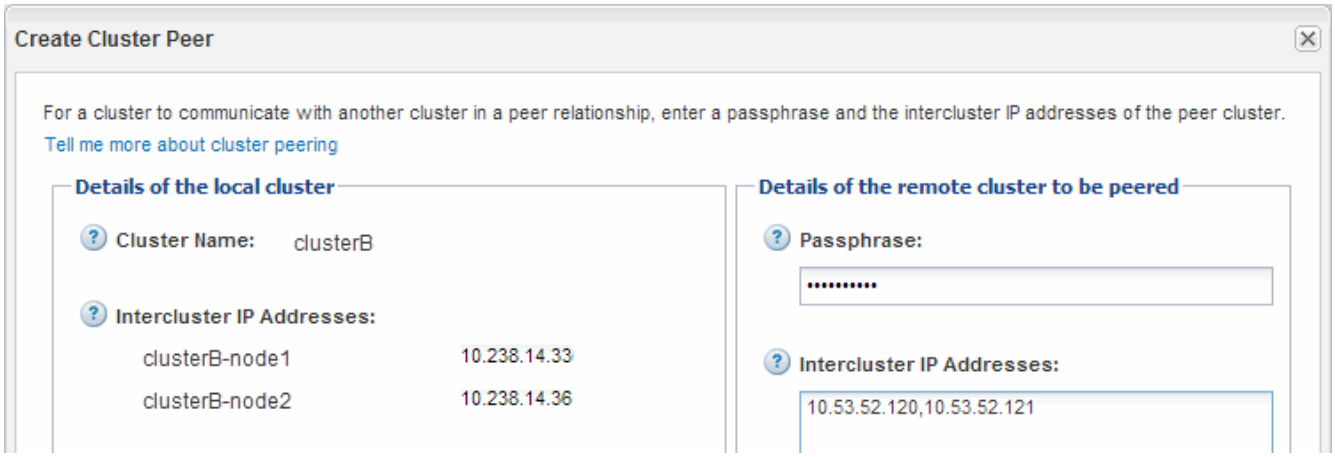
2. 切換至目的地叢集、然後與來源叢集建立叢集對等關係：
   a. 按一下「組態」索引標籤。

b. 在*叢集設定*窗格中、按一下*叢集對等端點*。

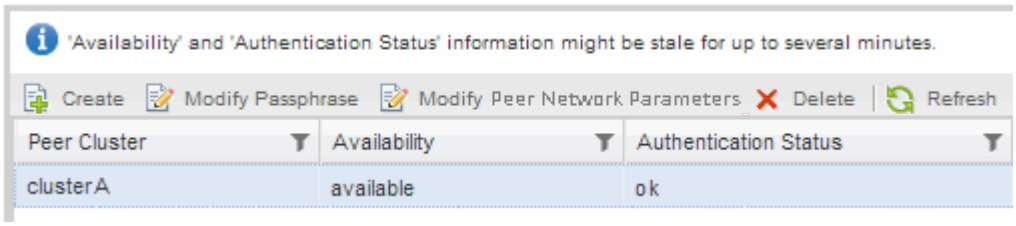
c. 按一下「 * 建立 * 」。

   隨即顯示Create Cluster Peer（建立叢集對等方）對話方塊。

d. 在*要執行的遠端叢集詳細資料*區域中、指定您在中指定的相同通關密碼 步驟1d 以及來源叢集的叢集間生命體IP位址、然後按一下*「Create」（建立）*。



3. 從目的地叢集的*叢集對等端點*視窗、確認來源叢集為「可用」、驗證狀態為「OK」。



   您可能必須按一下*重新整理*來檢視更新的資訊。

   這兩個叢集處於對等關係中。

4. 切換至來源叢集、確認目的地叢集為「可用」、驗證狀態為「OK」。

   您可能必須按一下*重新整理*來檢視更新的資訊。

接下來該怎麼做

在來源磁碟區和目的地磁碟區之間建立SVM對等關係、同時建立來源磁碟區與目的地磁碟區之間的資料保護關係。

"使用SnapVault 功能進行Volume備份"

"Volume災難恢復準備"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。